

제12장

시장위험관리



내용

- 시장위험의 정의
- VaR의 개념
- 내부모형법
- 표준방법

제1절 시장위험의 정의

1. 시장위험의 정의

- 시장위험(market risk) : “주가,금리,환율 등 시장가격의 변동으로 인한 금융기관의 트레이딩 계정 포지션의 손실위험”

$$\text{시장위험} = \text{일반시장위험} + \text{개별위험}$$

- 일반시장위험(general market risk) : 시장전체에 영향을 주는 거시적 사건으로 인해 주가, 금리, 환율, 상품가격이 하락함으로써 입을 수 있는 손실.
- 개별위험(specific risk) : 개별적인 사건과 연관되어 발생하는 가격변동성에 의한 손실. 즉, 일반적인 시장가격의 변화 외에 채권 및 주식발행자 등의 신용리스크의 변동 등에 의한 은행 대상포지션의 손실리스크

시장위험 측정 대상자산

- 시장위험 측정대상에는 트레이딩 목적의 원화주식, 원화채권, 외화 유가증권, 외환, 파생상품 등이 포함.
- 외환의 경우 매수와 매도 포지션을 차감한 순포지션만이 시장위험 대상이 됨.

자산구분		시장위험 측정 대상자산
유 가 증 권	원화주식	- 트레이딩 목적의 주식
	원화채권	- 트레이딩 목적의 채권
	외화유가증권	- 트레이딩 목적의 외화유가증권
외 환		- 통화별 순포지션 롱포지션과 숏포지션의 차액
파생상품		- 트레이딩 목적의 파생상품

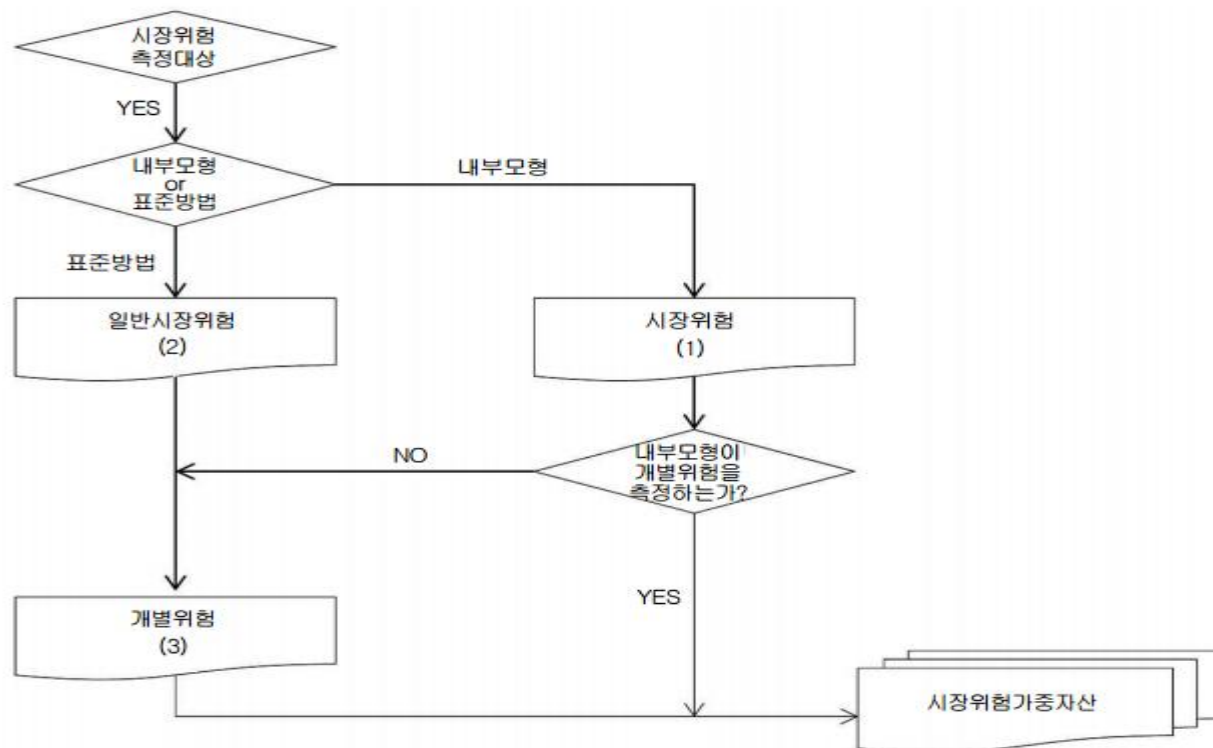
(참고) Basel I, Basel II 주요 내용 비교

| BIS제도(Basel I)와 Basel II의 주요내용 비교 |

항 목		Basel I 기준	Basel II
자기자본비율 산출시 감안할 리스크		○신용리스크 ○시장리스크	○신용리스크 ○시장리스크 ○운영리스크 <추가>
최저자기 자본규제 (Pillar 1)	신용 리스크 측정방법	○확일적 방법 국가 0%, 은행 20%, 기업 100%	○표준방법(Standardized Approach) : 외부신용평가등급에 따라 위험가 중치 차등화(0%, 20%, 50%, 100%, 150%) ○은행의 내부등급법(The Internal Ratings Based Approach) - 기본 IRB : 채무자의 부도율을 은행이 자체 추정하고 기타 리스크요소(회수율, 부도시 익스포제)는 감독기관의 지침 사용 - 고급 IRB : 기본IRB모형의 기타 리스크요소도 은행이 평가
	시장 리스크 측정방법	○표준방법 ○내부모형법	<수정 없음>
	운영 리스크 측정방법	<없음>	○기초지표법(Basic Indicator Approach) : 총수익의 일정 비율 부과 ○운영표준방법(Standardized Approach) : 영업영역별로 운영리스크를 산정하고 이를 단순합산 ○고급측정법(Advanced Measurement Approach) : 영업영역과 부문별 손실자료, 부문간 상관관계등을 감안하여 운영리스크를 측정
감독당국점검 (Pillar 2)		<없음>	○은행 자기자본 적정성 및 내부모형의 점검 강화 ○은행 리스크 상황에 대한 상시 감시 ○필요시 추가자본 부과 요구 등 감독조치
시장규율강화 (Pillar 3)		<없음>	○은행의 자기자본 및 리스크수준 · 특성 · 측정방법 및 회계처리방법 등 공시 의무화

2. 시장위험가중자산 산출 체계도

- 표준방법 또는 내부모형법을 선택적으로 사용·측정 가능.
 - 표준방법은 바젤은행감독위원회가 제시한 정형화된 위험 측정방법.
 - 내부모형법은 선진은행들이 자체 개발하여 사용하고 있는 위험 측정방법, 최대 손실예상액을 측정하는 **VaR**모형이 대표적임.



시장위험가중자산 산출 방법

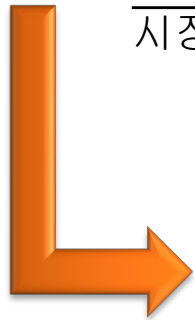
소요자기자본임

1. 시장위험가중자산(내부모형) = 시장위험 (1) $\times$ 12.5 = VaR $\times$ 12.5

2. 시장위험가중자산(표준방법) = [일반시장위험 (2) + 개별위험 (3)] $\times$ 12.5

$$\frac{\text{소요자기자본}}{\text{시장위험가중자산}} = 0.08 \quad \text{시장위험가중자산} = \text{소요자기자본} \div 0.08$$
$$= \text{소요자기자본} \times 12.5$$

(* 1/0.08=12.5)



1

내부모형법 : 측정한 시장위험
지표인 VaR가 **시장위험뿐만 아니라
개별위험까지 포함**하여 위험량을
측정하였다면 이 값에 **12.5**를 곱하여
시장위험가중자산을 구함

2

표준방법 : **일반시장위험과
개별위험을 산출**하고 그 합에 **12.5**를
곱하여 시장위험가중자산을 구함

제2절 VaR(Value at Risk)의 개념

1. 경제적 관점에서 VaR의 의미

- VaR는 특정 기간내에 시장위험에 의해 발생할 수 있는 최대손실 금액을 의미.
- J.P. Morgan의 RiskMetrics모형에 의해 처음 소개됨. “4:15 report”

신뢰구간 = 1-위험허용수준

신뢰구간 95% < 신뢰구간 99% < 신뢰구간 99.9%
(5%위험허용) (1%위험허용) (0.1%위험허용)

신뢰수준 99.9%하에서 보유기간 10일의
VaR 값이 100억



- 향후 10일 이내에 100억원 이상 손실이 발생할 확률이 0.1%
- 신뢰수준 99.9%는 해당 금융기관이 위험관리를 하는데 있어 **0.1%의 위험허용수준**을 가진다는 의미

경제적 관점에서 VaR의 의미

- 신뢰수준 99.9%하에서 보유기간 10일의 VaR값(=최대손실금액)이 100억

→ 금융기관은 Basel의 자본규제에 의해 100억원만큼 소요자기자본을 확보해야 함.

** 그 의미는 시장위험가중자산으로 환산하면 ;
시장위험가중자산 $\times 0.08$ = 소요자기자본
시장위험가중자산 = 소요자기자본 / 0.08 (* $1/0.08=12.5$)
= 소요자기자본 $\times 12.5$

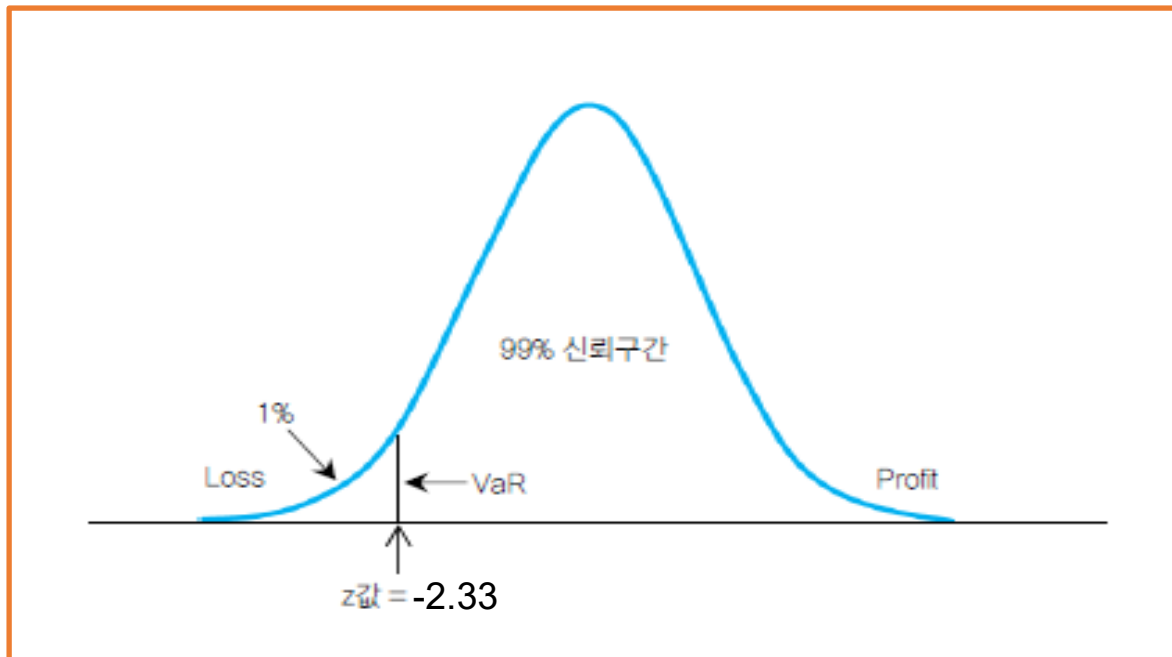
- 시장위험은 신용위험과 달리 예상손실(EL)에 대비하여 별도의 총당금을 적립하지 않음.
 - 시장위험의 소요자기자본 = 예상하지 못한 손실(VaR)
 - 신용위험의 소요자기자본 = 예상하지 못한 손실(CVaR) - 예상손실(EL)
 - 예상손실(EL)에 대해서는 총당금 설정

2. 통계적 관점에서 VaR의 의미

- VaR값은 기초자산의 분포가 정규분포를 따를 경우 해당 분포에서 시장위험에 의해 가격이 하락할 하방위험(downside risk)을 나타내는 특정한 퍼센타일(percentile)값을 의미.
- 특정 은행이 99%신뢰수준과 10일 보유기간 하에서 주식투자부문에 VaR값으로 10억원이 산출되었다면,
 - 향후 10일 동안 주식 부문에 10억원 이상 손실을 입지 않을 확률이 99%라는 의미.

통계적 관점에서 VaR의 의미

- 표준정규분포($\mu = 0, \sigma = 1$)에서 99% 퍼센타일(percentile)의 $z(=\frac{x-\mu}{\sigma})$ 값은 -2.33
- 보유 포지션 금액이 1일 때 VaR값은, 시그마는 수익률의 일일 변동성
 - 표준정규분포의 경우 : 신뢰구간 99%에서 $VaR = -2.33 \times \sigma$ ($\mu=0$)
 - 정규분포의 경우 : 신뢰구간 99%에서 $VaR = -2.33 \times \sigma + \mu$ ($\mu \neq 0$)



3. 금융규제당국 입장에서 VaR의 의미

- 시장위험과 관련하여 금융규제당국이 금융기관의 건전성과 안정성을 위해 어느 정도의 위험수준에 맞추어 강제 적립해야 될 규제자본.
- 규제자본은 여름철 홍수 피해에 대비하여 쌓아야 할 댐의 만수위 높이와 같음.



제3절 시장위험 측정 : 내부모형법

1. 내부모형 적용 기준

- 은행 자체적으로 개발한 내부모형을 통해 시장위험을 측정하기 위해서는 금융규제당국으로부터 해당 모형에 대한 일정한 **질적 (qualitative criteria)·양적 기준(quantitative criteria)**을 모두 충족해야 사용 가능.
- 내부모형법에 의해서 시장위험(market risk)만 측정될 경우 위험가중자산 산출을 위해서는 **표준방법에 의한 개별위험 (specific risk)**을 가산함.

내부모형 적용 기준

질적 기준

- ① 독립된 위험관리 부서를 설치. 운영하고, 위험측정시스템의 관리. 운영절차를 규정화하며 이사회와 고급관리자가 위험관리과정에 참여해야 함.
- ② 위험측정시스템에 대한 정기적인 내부감사를 실시하고, 위험측정 결과를 일일위험관리과정에 반영하며 위험측정 시스템과 트레이딩한도 시스템을 연계 운용해야 함.
- ③ 내부모형에 의한 위험측정치와 실제 포트폴리오 가치의 변화폭을 사후적으로 비교하는 사후검증(back testing)을 정기적으로 실시해야 한다. 또한, 최악의 시장상황을 가정하는 위기상황분석(stress test)을 정기적으로 실시해야 함.

내부모형 적용 기준

양적 기준

- ① VaR는 1년 이상의 자료관측기간을 사용, 10일의 최저보유기간 및 99%의 단측 신뢰구간을 적용하여 일일 단위로 산출해야 함.
- ② 관측자료 집단은 적어도 3개월에 1회 이상 갱신하고 시장가격이 크게 변한 경우에는 재평가해야 함.
- ③ 채권, 주식, 외환 등 위험 대상자산의 그룹내 또는 그룹간 가격변수의 경험적 상관관계를 고려하여 VaR를 산출하고, 비선형적 가격특성을 갖는 옵션 관련 위험을 정확히 측정해야 함.

시장위험 측정 : 내부모형법

■ 내부모형법에 의한 소요자기자본

- 전일 VaR 측정치와 직전 60영업일 평균 VaR금액에 일정승수를 곱하여 산출한 금액 중 큰 금액.

내부모형에 의한 소요자기자본

$$= \text{Max}[VAR_{t-1}, (\frac{1}{60} \sum_{i=1}^{60} VAR_{t-i}) \times (3 + \alpha)] \times \sqrt{10}$$

보유기간의 제곱근

여기서, α 는 은행별 위험측정시스템의 질적수준에 대한 사후검증 결과를 바탕으로 감독기관이 0과 1 사이에서 결정($0 \leq \alpha \leq 1$)한다.

최근 250 영업일 동안 <실제 순손실액> 과 <1 영업일 기준 최대손실예상액> 을 비교

최근 250 영업일		
영역 구분	초과횟수	부가승수
적합 (green)	40이하	0.00
주의 (yellow)	5	0.40
	6	0.50
	7	0.65
	8	0.75
	9	0.85
부적합 (red)	100이상	1.00

2. VaR측정방법 : 내부모형법

- 부분가치법(local valuation) : 모수적 VaR 측정 방법론
 - 금리 등의 위험요인과 가치를 선형관계로 가정하여 **가치의 변화**를 구함.
 - **델타-노말방법, 델타-감마방법**
 - 실무적으로 편리하고 효율성이 뛰어남.
- 완전가치법(full valuation) : 시뮬레이션 VaR 측정 방법론
 - 가격을 구하는 공식에 의해 **자산의 가치**를 계산
 - 역사적 시뮬레이션 방법,몬테카를로 시뮬레이션 방법.
 - 과거 자료가 충분할 경우 **역사적 시뮬레이션 방법**.
 - 위험핵심요인(key risk factor)의 확률분포를 가정하여 **몬테카를로 시뮬레이션**

3. 부분가치법에 의한 VaR추정

■ 델타-노말방법

- 시장변화에 대한 기초자산 변화의 민감도를 활용 → 델타 = 순간변화율
- 수익률의 분포를 정규분포로 가정 → 노말
- 내부모형법에 의해서 시장위험(market risk)만 측정되므로, 위험가중자산 산출을 위해서는 표준방법에 의한 개별위험(specific risk)을 가산함.

1일 수익률의 표준편차

$$\text{VaR} = \text{포지션 금액} \times \text{가격변동성}(\text{시장민감도} \times \text{기초자산 가격변동성})$$
$$\times \text{신뢰수준}(z\text{값}) \times \sqrt{\text{보유기간}}$$

여기서, 가격변동성(주식) = $\beta \times \sigma$ (주가지수 변동성임, 개별 주식의 가격 변동성을 사용시 베타=1)

가격변동성(채권) = $\frac{D}{1+r} \times \sigma$ (표준편차는 1일 수익률의 변동성)

가격변동성(외환) = $1 \times \sigma$

가격변동성(옵션) = $\delta \times \sigma$

포지션 금액 = 기초자산 가격(S) × 계약수

단, 기초자산의 분포가 정규분포

부분가치법에 의한 VaR추정

- 델타-감마방법 추정 방법은 암기할 필요 없음
 - 옵션가격과 기초자산의 가격은 선형관계에 있지 않음. 비선형을 측정하는 감마(Γ)를 추가적으로 고려**

$$\text{VaR} = \text{포지션금액} \times \overset{\substack{\nearrow \\ 1\text{일}}}{\text{가격변동성}} \times \text{신뢰수준}(z\text{값}) \times \sqrt{\text{보유기간}}$$

$$\text{여기서, 가격변동성} = \sqrt{\delta^2 \times \sigma^2 + \frac{1}{2} \times \Gamma^2 \times S^2 \times \sigma^4}$$

단, 기초자산의 분포가 정규분포, S 는 포지션 금액

* * P.Zangari, 1996

4. 내부모형법 1)주식

■ 개별 주식의 VaR 델타-노말 방법 기반

- 개별 주식 A의 포지션 금액이 10억원, 주가지수 1일 수익률의 변동성이 0.03(3%), 베타가 0.5이고,
- 개별 주식 B의 포지션 금액이 10억원, 주가지수 일일 수익률의 변동성이 0.05(5%), 베타가 0.8일 경우,
- 신뢰구간 99%에서 보유기간 10일의 VaR?

주가지수 1일 수익률의 변동성



$$\text{VaR} = \text{포지션금액} \times \text{시장민감도}(\beta) \times \text{기초자산 가격변동성}(\sigma) \times \text{신뢰수준}(z\text{값}) \times \sqrt{\text{보유기간}}$$

$$\text{A주식 VaR} = 10\text{억원} \times 0.5 \times 0.03 \times 2.33 \times \sqrt{10} = 1.10\text{억원}$$

$$\text{B주식 VaR} = 10\text{억원} \times 0.8 \times 0.05 \times 2.33 \times \sqrt{10} = 2.94\text{억원}$$

** 시장민감도 베타의 사용은 종합주가지수의 변동성을 사용할 경우임.

4. 내부모형법 1)주식

- 주식 포트폴리오의 VaR 추정 방법은 암기할 필요 없음
 - 개별 주식 A의 포지션 금액이 10억원, 주가지수 일일 변동성이 0.03, 베타가 0.50이고, 개별 주식 B의 포지션 금액이 10억원, 주가지수 일일 변동성이 0.05, 베타가 0.8
 - 두 주식사이의 상관 관계 존재 : 상관계수 0.8
 - 신뢰구간 99%에서 보유기간 10일의 VaR?

$$\text{포트폴리오 VaR} = 3.88\text{억} = \sqrt{[1.10, 2.94] \times \begin{bmatrix} 1 & 0.8 \\ 0.8 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1.10 \\ 2.94 \end{bmatrix}}$$

개별 주식 VaR의
행벡터

개별 주식의
상관계수 행렬

개별 주식
VaR의 열벡터

$$\begin{aligned} \text{■ } 3.88\text{억} &= \sqrt{[1.1 \times 1 + 2.94 \times 0.8, \quad 1.1 \times 0.8 + 2.94 \times 1] \begin{bmatrix} 1.1 \\ 2.94 \end{bmatrix}} \\ &\quad \quad \quad (=3.452) \quad \quad \quad (=3.82) \end{aligned}$$

$$= \sqrt{3.452 \times 1.1 + 3.82 \times 2.94} = 3.8766 < (1.10+2.94=4.04)$$

위험이 감소했음

4. 내부모형법 2)채권

■ 개별 채권의 VaR

- 개별 채권 A의 포지션 금액이 100억원, 만기수익률(YTM) 일일변동성이 0.05%, 수정듀레이션이 2.8
- 개별 채권 B의 포지션금액이 100억원, 만기수익률의 일일변동성이 0.05%, 수정듀레이션이 2.5일 경우
- 신뢰구간 99%에서 각 채권의 VaR은?

$$\text{VaR} = \text{포지션금액} \times \text{시장민감도} \left(\frac{D}{1+r} \right) \times \text{기초자산 가격변동성} \\ \times \text{신뢰수준}(z\text{값}) \times \sqrt{\text{보유기간}}$$

$$\text{A채권 VaR} = 100\text{억원} \times 2.8 \times 0.05\% \times 2.33 \times \sqrt{10} = 1.03\text{억원}$$

$$\text{B채권 VaR} = 100\text{억원} \times 2.5 \times 0.05\% \times 2.33 \times \sqrt{10} = 0.92\text{억원}$$

4. 내부모형법 3) 외환

■ 개별 외환의 VaR

- 은행에서 보유한 외환 USD 포지션 금액이 10억원, 기초자산 변동성이 0.05이고,
- JPY 포지션 금액이 10억원, 기초자산 변동성이 0.12일 경우
- 신뢰구간 99%에서 보유기간 10일의 각 외환의 VaR ?

1일
↙

$$\text{VaR} = \text{포지션금액} \times \text{기초자산 가격변동성}(\sigma) \times \text{신뢰수준}(z\text{값}) \times \sqrt{\text{보유기간}}$$

$$\text{외환 USD VaR} = 10\text{억원} \times 0.05 \times 2.33 \times \sqrt{10} = 3.68\text{억원}$$

$$\text{외환 JPY VaR} = 10\text{억원} \times 0.12 \times 2.33 \times \sqrt{10} = 8.83\text{억원}$$

4. 내부모형법 3) 외환

- 외환 포트폴리오의 VaR 추정 방법은 암기할 필요 없음
 - 은행에서 보유한 외환 USD 포지션 금액이 10억원, 기초자산 일일변동성이 0.05이고,
 - JPY 포지션 금액이 10억원, 기초자산 일일변동성이 0.12일 경우
 - 신뢰구간 99%에서 보유기간 10일의 외환포트폴리오 VaR는?

$$\text{포트폴리오 VaR} = \sqrt{[3.68, 8.83] \times \begin{bmatrix} 1 & 0.7 \\ 0.7 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3.68 \\ 8.83 \end{bmatrix}} = 11.7 \text{억 원}$$

기초자산간 상관계수 행렬

> $3.68 + 8.83 = 12.51$

4. 내부모형법 4) 옵션

- 기초자산이 KOSPI 200이고, 기초자산의 일일변동성이 0.01, 옵션가격이 4포인트, 1계약 거래승수 금액이 25만원인 KOSPI200주가지수옵션을 보유.
- 옵션의 델타는 0.19436, 옵션의 감마는 -0.01096.
- 신뢰구간 99%하에서 옵션의 델타-노말방식의 VaR ?

(1) 델타-노말 방법에 의한 VaR = 1,430만원

$$\begin{aligned}\text{VaR} &= \text{포지션 금액}(S) \times \text{가격변동성}(\delta \times \sigma) \times \text{신뢰수준}(z_{\text{값}}) \times \sqrt{\text{보유기간}} \\ &= (4\text{포인트} \times 25\text{만원}/1\text{계약}) \times (0.19436 \times 0.01) \times 2.33 \times \sqrt{10}\end{aligned}$$

4. 내부모형법 4) 옵션

- 기초자산이 KOSPI 200이고, 기초자산의 일일변동성이 0.01, 옵션가격이 4포인트, 1계약 승수 금액이 25만원인 KOSPI200 주가지수옵션을 보유
- 옵션의 델타는 0.19436, 옵션의 감마는 -0.01096.
- 신뢰구간 99%하에서 옵션의 델타-감마방식의 VaR ?

(2) 델타-감마 방법에 의한 VaR = 1,431만원 추정 방법은 암기할 필요 없음

$$\begin{aligned}\text{VaR} &= \text{포지션 금액}(S) \times \text{가격변동성} \left(\sqrt{\delta^2 \times \sigma^2 + \frac{1}{2} \times \Gamma^2 \times S^2 \times \sigma^4} \right) \times \text{신뢰수준}(z\text{값}) \\ &\quad \times \sqrt{\text{보유기간}} \\ &= (4\text{포인트} \times 25\text{만원}/1\text{계약}) \times \left(\sqrt{0.19436^2 \times 0.01^2 + \frac{1}{2} \times (-0.01096)^2 \times 100^2 \times 0.01^4} \right) \\ &\quad \times 2.33 \times \sqrt{10}\end{aligned}$$

제4절 시장위험 측정 : 표준방법

1. 표준방법에 의한 시장위험 측정 원리

- 표준방법은 주식, 금리, 외환, 상품 및 옵션 등을 구조적으로 측정하는 방식.
- 표준방법에 의해 측정된 **개별위험**과 **일반시장위험**을 단순히 더해 소요자기자본을 산출.

표준방법에 의한 시장위험 = 개별위험 + 일반시장위험

- 일반시장위험 : 거시적 사건에 의한 가격하락 손실
- 개별위험 : 개별적 사건에 의한 가격하락 손실

2. 표준방법에 의한 시장위험 측정 1)주식

- 개별위험 : 주식포트폴리오가 유동성이 우량한 주식으로 분산이 잘 되어 있는 경우에는 4%를, 기타의 경우 8%를 적용.
 - 분산도 및 유동성의 양호여부는 감독기관이 판단기준을 정함.
- 일반시장위험 : 투자대상국 주식시장별로 총 순포지션(매입포지션 합계와 매도포지션 합계의 차)에 8%의 위험가중치를 곱하여 산정함.

- ① 개별위험 소요자기자본 : 유동성 및 분산도 충족시 포지션×4% +
유동성 및 분산도 미충족 포지션×8%
- ② 일반시장위험 소요자기자본 : (매입포지션-매도포지션)×8%
- ③ 총소요자기자본 : ① + ②

2. 표준방법에 의한 시장위험 측정 1)주식

구분	매입пози션	매도пози션	유동성 * 충족 여부	пози션 비중	분산도 ** 충족여부
주식1	100억원		Y	10%	Y
주식2		100억원	Y	10%	Y
주식3	800억원		Y	80%	N
пози션 총계	900억원	100억원	1,000억	100%	200억원

* 유동성 우량판정기준 : KOSP200종목에 포함 여부

** 분산도 우량판정기준 : $\frac{\text{동일 종목 시가총액}}{\text{주식시가총액}} \times 100 \leq 10\%$

유동성, 분산도 모두 충족



- 개별위험 소요자기자본 : $200\text{억원} \times 4\% + 800\text{억원} \times 8\% = 72\text{억원}$
- 일반시장위험 소요자기자본 : $(900\text{억원} - 100\text{억원}) \times 8\% = 64\text{억원}$
- 총소요자기자본 : $72\text{억원} + 64\text{억원} = 136\text{억원}$

$$\frac{800}{1000} \times 100 = 80\% \geq 10\%$$

2. 표준방법에 의한 시장위험 측정 2)채권

- ① 개별위험 소요자기자본 : 채권시장가격 × 채권포지션별 위험가중치
- ② 일반시장위험 소요자기자본 : ① 만기법에 의한 일반시장위험
② 듀레이션법에 의한 일반시장위험
- ③ 총소요자기자본 : ① + ②

개별위험

✓ 채권의 개별위험은 시가로 평가된 각 채권금액에 **채권등급별로** 0~12%의 위험가중치를 곱하여 계산함

채권종류	표준신용등급	잔존만기	위험가중치
정부발행채권	AAA ~ AA-	6개월이하	0.00%
		6개월초과 24개월이하	1.00%
		24개월초과	1.60%
	BB+ ~ B-		8.00%
		B-미만	12.00%
		무등급	8.00%
우량채권	AAA ~ BBB-	6개월이하	0.25%
		6개월초과 24개월이하	1.00%
		24개월초과	1.60%
기타	BB+ ~ BB-		8.00%
		BB-미만	12.00%
		무등급	8.00%

일반시장
위험

만
기
법

금리관련 포지션을 만기표(maturity ladder)에 배분한 후 일반시장위험을 산출

(채권 만기에 따른 시장위험 산출)

듀
레
이
션
법

수정듀레이션으로 만기법의 기간을 대체, 금리민감도를 산출한 후 만기법 절차에 따라 일반시장위험을 산출

2. 표준방법에 의한 시장위험 측정 3)외환

- 외환은 그 자체의 개별위험이 존재하지 않으며 외환시장에 의한 일반시장위험만 존재.
- 통화별 순매입포지션 합계액과 순매도포지션 합계액 중 큰 쪽에 대해 8%의 위험가중치를 곱하여 일반시장위험만 계산함.

① 개별위험 소요자기자본 : 0

② 일반시장위험 소요자기자본 : $Max(\sum NL_i, \sum NS_i) \times 8\%$

여기서, NL_i = 통화별 순매입포지션

NS_i = 통화별 순매도포지션

③ 총소요자기자본 : ① + ②

표준방법(외환)

(단위 : 원)

구 분	해당 통화표시 가액						원화 환산가액	
	매입 포지션	매도 포지션	적용 환율	통화표시	순매입 포지션	순매도 포지션	순매입 포지션 (A)	순매도 포지션 (B)
USD	2,000	1,000	1,100	₩/USD	1,000		1,100,000	
EUR	500	600	1,200	₩/EUR		100		120,000
소계							1,100,000	> 120,000
Max.(A,B)							1,100,000	
시장위험(=A×8%)							88,000	



- 개별위험 소요자기자본 : 0원
- 일반시장위험 소요자기자본 : 88,000원
- 총소요자기자본 : 0원 + 88,000원 = 88,000원

2. 표준방법에 의한 시장위험 측정 4) 옵션

- 표준방법에서 옵션위험에 대한 소요자기자본 산출방법
 - 간편법 : 매입옵션만 취급하는 은행일 경우 간편법을 이용하는 것이 편리.
 - 델타플러스법 : 매입옵션과 매도옵션을 같이 취급하는 은행일 경우 델타플러스법이 용이. 델타리스크, 감마리스크, 베가리스크로 구분하여 각각의 리스크에 대해 소요자기자본을 부과.
 - 시나리오법 : 사전에 감독당국의 승인 필요.



표준방법(옵션) - 간편법에 의한 소요자기자본 산출

롱포지션 시 주가 하락에 대비해 풋옵션 매입,
숏포지션 시 주가 상승에 대비해 콜옵션 매입

포지션 구분		소요자기자본
헤지거래	기초자산 매입 및 풋옵션매입	소요자기자본 = ①-② ① 기초자산의 시장가치에 기초자산별 개별위험 계수와 일반 시장위험 계수의 합계를 곱한 금액 ② 옵션내재가치
	기초자산 매도 및 콜옵션 매입	
투기거래	콜옵션 매입	소요자기자본 = 금액 Min[①, ②] ① 기초자산의 시장가치에 기초자산별 개별위험 계수와 일반 시장위험 계수의 합계를 곱한 금액 ② 옵션의 시장가치
	풋옵션 매입	

표준방법(옵션) - 간편법

■ 헤지거래

- 주당 시가가 5,000원인 주식을 100주 갖고 있는 은행이 동 주식을 주당 5,500원에 매도할 수 있는 풋옵션 100계약(1계약 당 1주)을 보유하고 있다고 가정.
- 기초자산인 주식이 유동성 및 분산도 기준을 충족시키지 못하여 **개별 위험계수 및 일반시장성위험계수**에 각각 8%를 적용받는다고 가정.

개별위험:유동성,분산도 미충족

일반시장성위험:순포지션

① 기초자산의 소요자기자본 : $5,000\text{원} \times 100 \times (8\% + 8\%) = 80,000\text{원}$

② 옵션의 내재가치 : $(5,500\text{원} - 5,000\text{원}) \times 100 = 50,000\text{원}$

③ 소요자기자본 : $80,000\text{원} - 50,000\text{원} = 30,000\text{원}$

설명

표준방법(옵션) - 간편법

■ 투기거래

- 주당 시가가 5,000원인 주식을 주당 5,500원에 매입할 수 있는 3개월 만기 콜옵션 100계약(1계약 당 1주)을 1계약당 500원에 매입하였다고 가정.
- 기초자산인 주식이 유동성 및 분산도 기준을 충족시키지 못하여 개별 위험계수 및 일반시장성위험계수에 각각 8%를 적용받는다고 가정.
 - 최악의 경우 옵션구입가격만 손실로 한정

① 기초자산의 소요자기자본 : $5,000\text{원} \times 100 \times (8\% + 8\%) = 80,000\text{원}$

② 옵션시장가치 : $500\text{원} \times 100 = 50,000\text{원}$

③ 소요자기자본 : $\text{Min}[\text{①}, \text{②}] = 50,000\text{원}$